第七讲 (2026.9.22)

Thm $(X, \|\cdot\|)$

X 中单位球面 S_1 列紧 $\Leftrightarrow \dim X < \infty$

Cor 无穷维 NVS 中单位球面一定不列紧.

Pf of "$\Leftarrow$"

代数同构 $T: X \to \mathbb{K}^n$

$$x = \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \mapsto \xi$$

s.t.

$$C_1 |Tx| \le \|x\| \le C_2 |Tx|, \quad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow |Tx| \le \frac{1}{C_1}, \quad \forall x \in S_1$$

$$\Rightarrow T(S_1) \overset{bdd}{\subset} \mathbb{K}^n$$

$$\Rightarrow \forall \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset S_1$$

$$\exists\ Tx_{k_j} \to \xi \in \mathbb{K}^n$$

$$\Rightarrow \|x_{k_j} - T^{-1}\xi\| \to 0.$$

Lem (Riesz)

$(X, \|\cdot\|)$

Y — 闭子空间. $Y \neq X$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists e \in X$, $\|e\| = 1$ s.t.

$$dist(e, Y) \geq 1 - \varepsilon$$

Pf $Y \neq X$

$\Rightarrow \exists x \in X \setminus Y$

$$d = dist(x, Y) = \inf_{y \in Y} \|x - y\|$$

Y 闭

$\Rightarrow d > 0$

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists y_0 \in Y$ s.t.

$$d \leq \|x - y_0\| < \frac{d}{1 - \varepsilon}$$

$$e \overset{def}{=} \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$$

$\Rightarrow \|e\| = 1$ 且 $e \notin Y$

$\forall z \in Y$

$$\|e - z\| = \left\| \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} - z \right\|$$

$$= \frac{1}{\|x - y_0\|} \| x - (\underbrace{y_0 + \|x - y_0\| z}_{\in Y}) \|$$

$$\geq \frac{d}{\frac{d}{1-\varepsilon}} = 1 - \varepsilon$$

$\Rightarrow \quad dist(e, Y) \geq 1 - \varepsilon$

Pf of "$\Rightarrow$" in Thm

假设 $\dim X = \infty$

$\Rightarrow \exists \{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 线性无关

(可取 Hamel 基 ⇒ 一个可数子集)

令 $X_n \overset{def}{=} span\{e_1, \cdots, e_n\}$

$\Rightarrow X_{n-1} \subsetneq X_n$ (由 $\{e_n\}$ 线性无关). $n = 2, 3, \cdots$

Riesz lem $\Rightarrow \forall n, \exists x_n \in X_n$ with $\|x_n\| = 1$

s.t. $dist(x_n, X_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$.

$$\Rightarrow \quad \|x_m - x_n\| \geq \frac{1}{2}, \qquad \forall m \neq n.$$

$$\Rightarrow \quad \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ 没有收敛子列.}$$

与 S_1 列紧矛盾.

---

12 最佳逼近元

最小二乘法、逼近论.

用一组给定的函数的线性组合去逼近一个给定的函数.

$\longrightarrow$ 对 $x \in X$. $e_1, \cdots, e_n \subset X$.

(不妨设线性无关)

问题为 $\exists\, \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ s.t.

$$\left\| x - \sum_{k=1}^{n} \lambda_k e_k \right\| = \min_{\xi \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \right\| \quad ?$$

记 $M = \operatorname{span}\{e_1, \cdots, e_n\}$

$\Longleftrightarrow$ 问题为 $\forall x \in X, \ \exists y \in M$ s.t.

$$\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M) \quad ?$$

Thm $(X, \|\cdot\|)$

设 $e_1, \cdots, e_n \in X$ 线性无关. 则:

$\forall x \in X.$ $\exists \lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ s.t.

$$\left\| x - \sum_{k=1}^{n} \lambda_k e_k \right\| = \min_{\xi \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \right\|$$

Pf 固定 $x \in X$. 定义

$$f: \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\xi \longmapsto \left\| x - \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \right\|$$

$\Longrightarrow$ $f \in C(\mathbb{K}^n)$ (1)

$$f(\xi) \geq \left\| \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \right\| - \|x\|$$

(11)

$$p(\xi) \overset{\text{def}}{=} \left\| \sum_{k=1}^{n} \xi_k e_k \right\| \text{ 是 } \mathbb{K}^n \text{ 上 } \text{cro} \text{ 范数}.$$

ξ 1.1 等价性

$\Longrightarrow$ $\exists C > 0$ s.t.

$$p(\xi) \geq C|\xi|. \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n$$

$\Longrightarrow$ $f(\xi) \geq C|\xi| - \|x\| \longrightarrow +\infty$ as $|\xi| \to \infty$

$f \in C(\mathbb{K}^n)$

$\Longrightarrow$ f 在 $\mathbb{K}^n$ 上 $\overset{(3)}{\text{存}}$ 在最小值.

Q: 1° 有限维空间改为闭球体仍成立？ ⑥

反例：Ex. 1.4.14. (HW)

2° 唯一性？

Def 称 $(X, \|\cdot\|)$ 严格凸当：

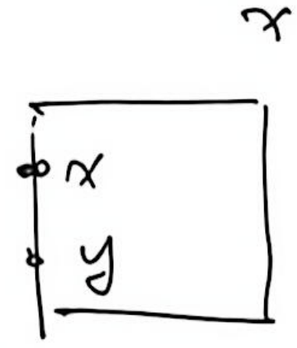
$\forall x, y \in X$ with $\|x\| = \|y\| = 1$, $x \neq y$

$\Rightarrow \|tx + (1-t)y\| < 1$, $\forall t \in (0,1)$

例：$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ 严格凸



$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ 非严格凸



例：当 $1 < p < \infty$ 时，L^p 严格凸.

$\forall f, g \in L^p$ with $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$, $f \neq g$

假设 $\exists t \in (0,1)$ s.t.

$$\|tf + (1-t)g\|_p = 1 = t\|f\|_p + (1-t)\|g\|_p$$

由 Minkowski 不等式中等号成立的条件，

$\exists \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ 不同时为 0 s.t.

$$\lambda_1 (tf) = \lambda_2 (1-t) g \quad \text{a.e.}$$

$$\Rightarrow \quad \|\lambda_1 (tf)\|_p = \|\lambda_2 (1-t) g\|_p$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_1 t = \lambda_2 (1-t)$$

$$\Rightarrow \quad f = g \quad \text{a.e.} \quad \text{在 } [0,1] \text{ 上}$$

例: L^1, L^∞ 非严格凸.

$L^1[0,1]$ 中

$$f \equiv 1, \quad g(t) = 2t$$

$$\Rightarrow \|f\|_1 = \|g\|_1 = 1 = \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_1$$

$L^\infty[0,1]$ 中

$$f \equiv 1, \quad g(t) = t$$

$$\Rightarrow \|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1 = \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_\infty$$

Thm 严格凸 NVS 中给定向量到给定的有限维子空间的最佳逼近元唯一.

Pf 假设 $\exists y, z \in M, y \neq z$ s.t.

$$\|x-y\| = \|x-z\| = d := \operatorname{dist}(x, M)$$

如果 $d = 0$. 那么 $(y = x = z)$

设 $d > 0$. 记

$$\frac{1}{d} \| x - [ty + (1-t)z] \|$$

$$= \frac{1}{d} \| t(x-y) + (1-t)(x-z) \|$$

$$= \| t \frac{x-y}{d} + (1-t) \frac{x-z}{d} \|$$

$$< 1 \quad (\because \text{开球凸}) $$

$$\Rightarrow \| x - [ty + (1-t)z] \| < d, \text{ 于是}$$

$$G \subset M$$

HW: Ex. 1.4.8 — 1.4.10.